Sucesiones y series numéricas

Límite, propiedades, monotonía y convergencia. Series: propiedades

Semana 11 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir **sucesión** y **límite** de una sucesión (ε–N).
2. Calcular límites usando propiedades algebraicas, el teorema del sándwich y funciones de variable real.
3. Aplicar el **teorema de la sucesión monótona y acotada** (incluidas sucesiones recursivas).
4. Definir **serie numérica**, sus sumas parciales y su convergencia; conocer sus propiedades básicas.

Competencia 4 del sílabo: Demuestra análisis y síntesis ejecutando cálculos en problemas aplicados a su carrera.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:30	Sucesiones: definición, límite, gráficas
0:30 – 0:55	Propiedades de límites. Sándwich. Límites notables
0:55 – 1:20	Monotonía y acotación. Sucesiones recursivas
1:20 – 1:45	Series: sumas parciales, convergencia, propiedades, criterio del término n-ésimo
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea sucesiones, monotonía, acotación y series.
2. Calcule los cinco primeros términos de $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right)$ con $a_1 = 1$.
3. Pregunta guía: ¿una sucesión acotada siempre converge?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Converge una sucesión monótona y acotada?
2. ¿Qué dice el criterio del término n-ésimo?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Sucesiones y límites
2. Monotonía y convergencia
3. Series numéricas
4. Ejercicios

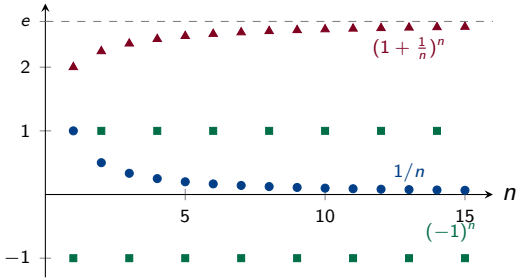
Sucesiones

Definición

Una **sucesión** es una función $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $n \mapsto a_n$. Se denota $\{a_n\}_{n\geq 1}$ ó $(a_1, a_2, a_3, \dots)$.

Ejemplo

- $a_n = \dfrac{1}{n}$: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$
- $b_n = (-1)^n$: $-1, 1, -1, 1, \dots$
- $c_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$: $2,\ 2.25,\ 2.37, \dots$
- Fibonacci: $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$.



Límite de una sucesión

Definición

$\lim_{n\to\infty} a_n = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

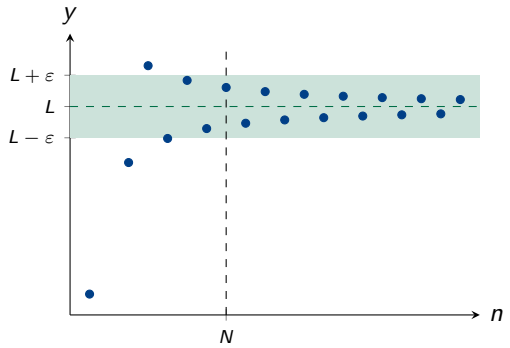
$$n \geq N \implies |a_n - L| < \varepsilon.$$

Si existe tal L, la sucesión es **convergente**; si no, **divergente**.

Ejemplo

$\lim \frac{n}{n+1} = 1$: $\left|\frac{n}{n+1} - 1\right| = \frac{1}{n+1} < \varepsilon$ si $n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$.

$\{(-1)^n\}$ diverge (oscila); $\{n^2\}$ diverge a $+\infty$.



A partir de N, todos los términos están en la franja.

Propiedades de los límites

Teorema

Si $a_n \to a$ y $b_n \to b$, entonces: $a_n \pm b_n \to a \pm b$, $c\,a_n \to ca$, $a_n b_n \to ab$, $\dfrac{a_n}{b_n} \to \dfrac{a}{b}$ (si $b \neq 0$). El límite, si existe, es único y toda sucesión convergente es acotada.

Teorema (funciones y sucesiones)

Si $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = L$ y $a_n = f(n)$, entonces $a_n \to L$. Si $a_n \to L$ y g es continua en L, $g(a_n) \to g(L)$.

Ejemplo

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{1} = 0.$$ (¡L'Hôpital no se aplica directamente a sucesiones!)

Teorema (Sándwich)

Si $a_n \leq b_n \leq c_n$ para $n \geq n_0$ y $a_n \to L$, $c_n \to L$, entonces $b_n \to L$.

Límites notables

Propiedad

1. $r^n \to 0$ si $|r| < 1$; diverge si $r > 1$ ó $r \leq -1$.
2. $\sqrt[n]{a} \to 1$ $(a > 0)$, $\sqrt[n]{n} \to 1$.
3. $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \to e^x$.
4. $\dfrac{x^n}{n!} \to 0$ para todo x.
5. $\dfrac{n^p}{a^n} \to 0$ $(a > 1)$, $\dfrac{(\ln n)^p}{n^q} \to 0$ $(q > 0)$.

Ejemplo $\sqrt[n]{n} \to 1$

$\ln \sqrt[n]{n} = \frac{\ln n}{n} \to 0$, luego $\sqrt[n]{n} \to e^0 = 1$.

Ejemplo sándwich: $\frac{n!}{n^n} \to 0$

$$0 < \frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdots \frac{n}{n} \leq \frac{1}{n} \to 0.$$

Idea clave

Jerarquía de crecimiento:
$\ln n \ll n^p \ll a^n \ll n! \ll n^n$.

Contenido

1. Sucesiones y límites
2. Monotonía y convergencia
3. Series numéricas
4. Ejercicios

Sucesiones monótonas y acotadas

Definición

$\{a_n\}$ es **creciente** si $a_n \leq a_{n+1}$ y **decreciente** si $a_n \geq a_{n+1}$ para todo n (*monótona* si es una de las dos). Es **acotada** si existe M con $|a_n| \leq M$.

Teorema (Sucesión monótona)

Toda sucesión monótona y acotada es convergente. (Si es creciente, $a_n \to \sup\{a_n\}$.)

Idea. Por el axioma del supremo, $L = \sup a_n$ existe. Dado ε, algún $a_N > L - \varepsilon$, y por ser creciente $L - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq L$ para $n \geq N$. ■

Técnicas para probar monotonía

$a_{n+1} - a_n \geq 0$; $\quad \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ (si $a_n > 0$); $\quad f'(x) \geq 0$ si $a_n = f(n)$; $\quad$ inducción.

Ejemplo: una sucesión recursiva

Ejemplo

$a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$, es decir:

$\sqrt{2},\ \sqrt{2+\sqrt{2}},\ \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}, \ldots$

1. **Acotada por 2** (inducción): $a_1 < 2$; si $a_n < 2$, $a_{n+1} < \sqrt{4} = 2$.
2. **Creciente** (inducción): $a_2 > a_1$; si $a_{n+1} > a_n$, entonces $\sqrt{2 + a_{n+1}} > \sqrt{2 + a_n}$.
3. Converge a L, y pasando al límite: $L = \sqrt{2 + L} \Rightarrow L^2 - L - 2 = 0 \Rightarrow L = 2$.

Observación

Pasar al límite en la recurrencia solo es válido *después* de probar que converge. (Con $a_{n+1} = 2a_n$, $a_1 = 1$, "$L = 2L \Rightarrow L = 0$" es falso.)

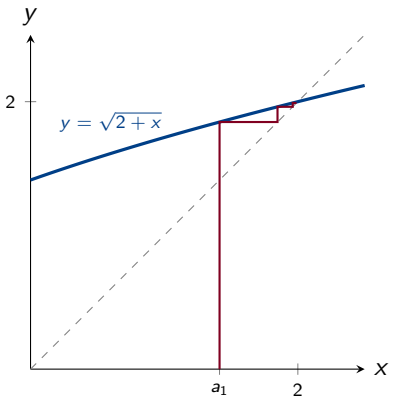


Diagrama de telaraña: la sucesión sube hacia el punto fijo $L = 2$.

Ejemplo: el número e

Ejemplo

$c_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ es creciente y acotada por 3.
Por el binomio de Newton:

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right).$$

- Cada factor $\left(1 - \frac{j}{n}\right)$ crece con n y hay más términos $\Rightarrow c_n < c_{n+1}$.
- $c_n \leq \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots < 3.$

Por el teorema, $\lim c_n$ existe; es el número e (coincide con la definición vía $\ln e = 1$).

Contenido

1. Sucesiones y límites
2. Monotonía y convergencia
3. Series numéricas
4. Ejercicios

Series: sumas parciales

Definición

Dada $\{a_n\}$, la **serie** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es la sucesión de **sumas parciales** $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. Si $S_n \to S$, la serie **converge** y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$; si no, **diverge**.

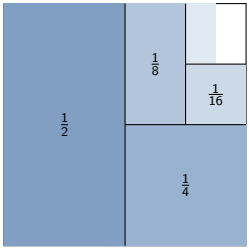
Ejemplo 1: serie geométrica de razón $\frac{1}{2}$

$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} \to 1.$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1.$$

Ejemplo 2

$\sum(-1)^n$: $S_n = -1, 0, -1, 0, \ldots$ diverge.



Los términos llenan el cuadrado unitario.

Propiedades de las series

Teorema (linealidad)

Si $\sum a_n = A$ y $\sum b_n = B$ convergen, entonces $\sum(\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha A + \beta B$. Si $\sum a_n$ converge y $\sum b_n$ diverge, $\sum(a_n + b_n)$ diverge.

Propiedad (colas)

Agregar o quitar un número finito de términos no altera la convergencia (sí el valor de la suma): $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge $\iff$ $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ converge.

Teorema (criterio del término n-ésimo)

Si $\sum a_n$ converge, entonces $a_n \to 0$. Equivalentemente: si $a_n \not\to 0$, la serie **diverge**.

Prueba. $a_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0$. ■

Ejemplo

$\sum \dfrac{n}{2n+1}$ diverge, pues $\frac{n}{2n+1} \to \frac{1}{2} \neq 0$. $\sum \cos\dfrac{1}{n}$ diverge ($\to 1$).

¡$a_n \to 0$ no basta! La serie armónica

Teorema

La **serie armónica** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, aunque $\frac{1}{n} \to 0$.

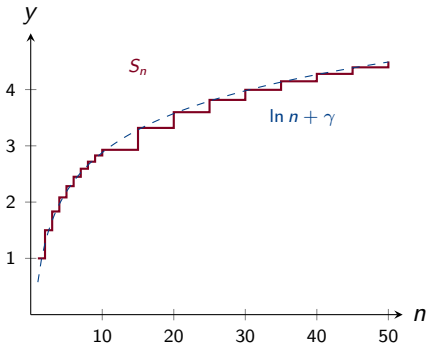
Prueba (Oresme, s. XIV). Agrupando:

$$S_{2^k} = 1 + \tfrac{1}{2} + \underbrace{\left(\tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{4}\right)}_{>\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\tfrac{1}{5} + \cdots + \tfrac{1}{8}\right)}_{>\frac{1}{2}} + \cdots \geq 1 + \frac{k}{2}.$$

Luego $S_n \to \infty$. ■

Observación

Diverge *muy lentamente*: $S_n \approx \ln n + 0.5772$. Para $S_n > 20$ se necesitan unos 2.7×10^8 términos.



Actividad colaborativa: Una sucesión recursiva

Actividad en clase (Aprendizaje basado en investigación)

Para $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right)$, $a_1 = 1$: **(a)** calcule términos en una hoja de cálculo y **conjeture** monotonía y cota; **(b)** demuestre que converge; **(c)** halle el límite; **(d)** relacione con el método de Newton para $x^2 - 2 = 0$.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Conjetura, demostración de convergencia, límite y conexión con Newton.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Sucesiones y límites
2. Monotonía y convergencia
3. Series numéricas
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Usando la definición, pruebe que $\lim \dfrac{3n+1}{n+2} = 3$.
2. Calcule: (a) $\lim \dfrac{n^2 + \operatorname{sen} n}{2n^2 - 1}$, (b) $\lim \left(\sqrt{n^2+n} - n\right)$, (c) $\lim \left(1 - \dfrac{2}{n}\right)^{3n}$, (d) $\lim \dfrac{2^n + 3^n}{3^n + n^5}$, (e) $\lim \sqrt[n]{2^n + 3^n}$.
3. Pruebe que $\frac{n!}{2^n} \to \infty$ y que $\frac{2^n}{n!} \to 0$.
4. Estudie la monotonía y acotación de $a_n = \dfrac{n}{n^2+1}$ y $b_n = \dfrac{3^n}{n!}$.
5. Sea $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(a_n + \dfrac{3}{a_n}\right)$. Pruebe que converge a $\sqrt{3}$ (método de Herón).
6. Halle la suma: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{10^n}$ (¿qué número decimal es?).
7. Determine si convergen: $\displaystyle\sum \frac{n^2}{3n^2+1}$, $\displaystyle\sum \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $\displaystyle\sum \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{n}\right)$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Qué parte de la demostración me costó más: monotonía, acotación o el límite?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA demostrar la convergencia. Marque cada paso que no pueda verificar y complételo usted.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $a_n \to L$: para todo ε, los términos terminan en la franja $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$.
- Herramientas: álgebra de límites, sándwich, $f(n)$ con L'Hôpital, continuidad.
- Monótona + acotada $\Rightarrow$ convergente (sucesiones recursivas, número e).
- Serie: límite de sumas parciales. Lineal; las colas no afectan la convergencia.
- Si $a_n \not\to 0$, $\sum a_n$ diverge; pero $a_n \to 0$ **no** garantiza convergencia (armónica).

Próxima sesión: series notables y criterios de convergencia para series de términos no negativos.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 11: Dirigida 6)

Cobertura: semanas 9 y 10. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.